Вычислительная Математика

Весна 2025

План занятия

Знакомство с курсом

Чистый код (если захотите и будем успевать)

Как быть успешным в математике?

WHOAMI

Ольга Вячеславовна Перл,
ovkalyonova@itmo.ru

Преподаю Вычислительную Математику и другие дисциплины в ИТМО с 2014.

Tech & Team Lead Software Engineer

Работа над диссертацией по Теоретическим Основам Информатики (#оптимизация, #размещения, #виртуальные машины).

Ресурсы курса

- Любые вопросы можно писать на почту: ovkalyonova@itmo.ru или в телеграмм @Heldera
- Если хочется задать анонимный вопрос, это можно сделать через форму
- Moodle курса
- Журнал курса с умничками
- Диск курса
- Чат курса в телеграмм

За что можно получать баллы?

- Лекции (2*8=16)
- Лабораторные занятия (π*14 = 44)
- Лабораторные работы (30, если сдавать до дедлайнов)
- Тесты по научным статьям (2*8=16)
- Рубежные работы (10*2=20)
- Зачёт (лабораторная работа 6) (20)

- Как раз 130, как и студентов в потоке!

Стратегии получения зачёта



Стандартная: лекции, лабораторные занятия, рубежные, зачёт (100)



Рискованная: лабораторные, тесты по научным статьям, рубежные, зачёт (86)



Прикладная: рубежные и участие в проекте (100)



Безумная: рубежные и победа в мини-хакатоне на финальном занятии курса (100)

Место курса



Анализ данных среды: моделирование и сверка показателей приборов и устройств

(Системная динамика, моделирование, IoT, Приборостроение)



Анализ данных

(Data Mining, Machine Learning)



Прогнозирование значений функций

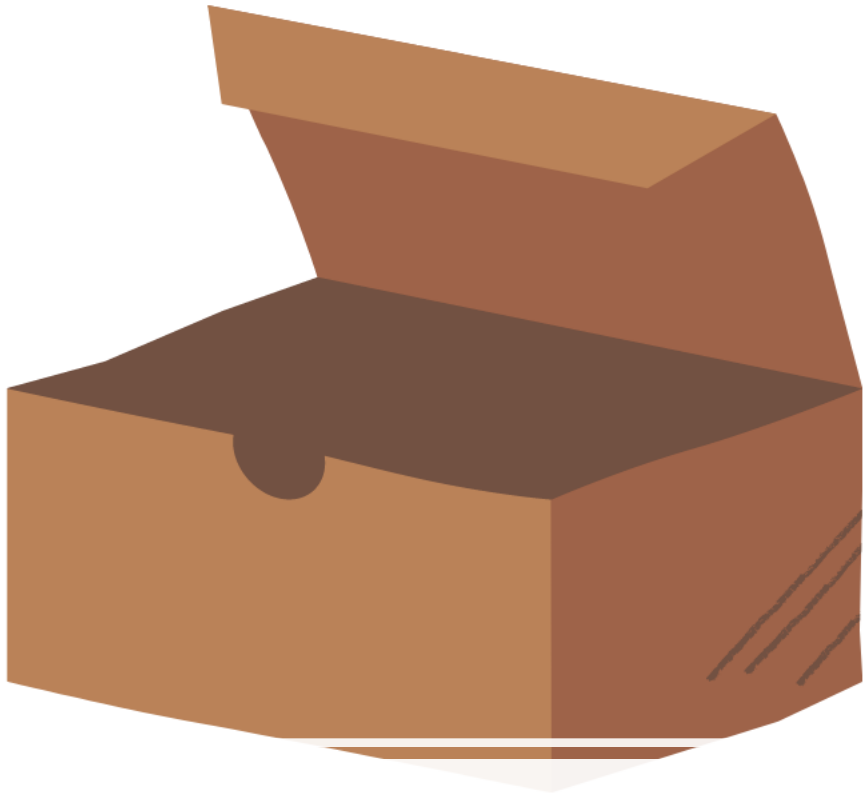
(Проектирование, Математика, Экономика и биржа)



Моделирование законов физики и конструирование миров

(Космонавтика, Game Design/Game Making)







Почему математика важна?

Почему математика важна?









Почему математика важна?

Математика - это язык формального, унифицированного описания мира.

Математика обладает достаточной мерой абстракции, чтобы развивать фантазию, воображение и образ мышления.



Качества и умения программиста, на которые влияет математика



Как изучать математику?



Выделять структуры и модули в разбираемом математическом тексте.



Изучать связные и используемые определения и термины. Рекурсивно искать термины и понятия встретившиеся ранее.



Референтный подход: по заданной теме изучать не один, а несколько источников. Дополнительные источники могут быть найдены отдельно или из списка литературы первого.



Де-абстрагирование: мысленное применение абстрактных математических структур и понятий к решаемой или гипотетически решаемой задаче.

Книга в помощь о методах изучения математики: Думай как математик, Барбара Оакли

Книга в помощь о математике «на пальцах»: Математика в огне

Чистый код: что и где почитать?

- В методичке (хендбуке) в приложении А даются краткие сведения о том, что такое чистый код, как его писать и почему это здорово.





Преодоление математической тревожности

Расширение возможностей Вашего путешествия в мир вычислителей

Преодоление математической тревожности

- Большое количество людей страдает от математической тревожности время от времени.

Давайте обсудим следующие вопросы:

1. Что такое математическая тревожность?
2. Как она формируется?
3. Почему нужно учиться управлять ей?
4. Как учиться ей управлять?

Есть ли у Вас математическая тревожность?

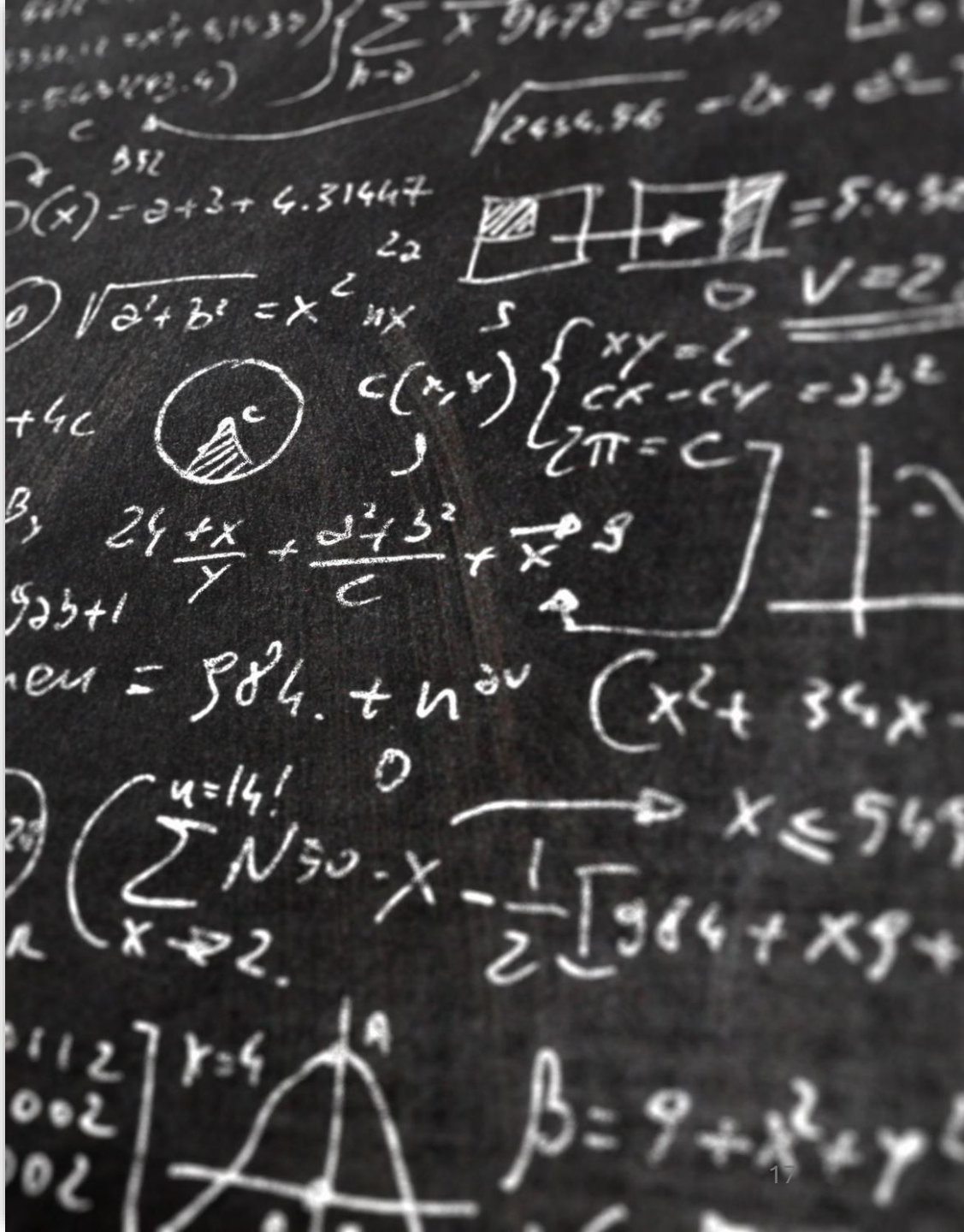
На сколько верны для Вас следующие утверждения по шкале от 1 (совершенно не согласен) до 5 (совершенно согласен):

1. Я ненавижу пары по математике.
2. Пока математика не такая уж трудная, но скоро она станет очень сложной.
3. Я "выключаюсь" на парах по математике. Не специально, но это просто происходит.
4. Мне не нравится, когда преподаватель математики задаёт мне вопросы.
5. Я паникую, когда меня спрашивают на парах по математике.
6. Я переживаю из-за тестов по математике намного больше, чем из-за других тестов.
7. Я не могу дождаться, когда в моей жизни больше не будет математики.

Есть ли у Вас математическая тревожность?

Ключ:

- 28-35 - Да, у Вас определённо математическая тревожность.
- 21-27 - Что же, Вам не комфортно в плане математики, верно?
- 14-20 - Расслабьтесь, всё в порядке.
- 7-13 - Фух, свеж как огурчик!



Порочный круг

- Математическая тревожность часто результат математического опыта.
  - Был учитель, с которым мы не ладили, некачественные занятия, кто-то убедил Вас, что математика не для Вас и пр., и это вызвало негативную реакцию.
- Мы стали опасаться математики.
  - Возможно, у вас даже появились физические симптомы, такие как учащенное сердцебиение или дыхание, напряжение мышц, расстройство желудка или повышенное потоотделение.
- Часто мы усугубляем свою проблему, приобретая привычку негативно говорить с самим собой.
  - Эти негативные мысли заставляют нас терять сосредоточенность - и то, и другое необходимо для успешной учебы по математике. Помните о “Маленьком механизме, который мог бы”; если мы думаем, что можем, значит, можем.
- “Математические мифы” иногда влияют на наши ожидания.



Это здорОво?

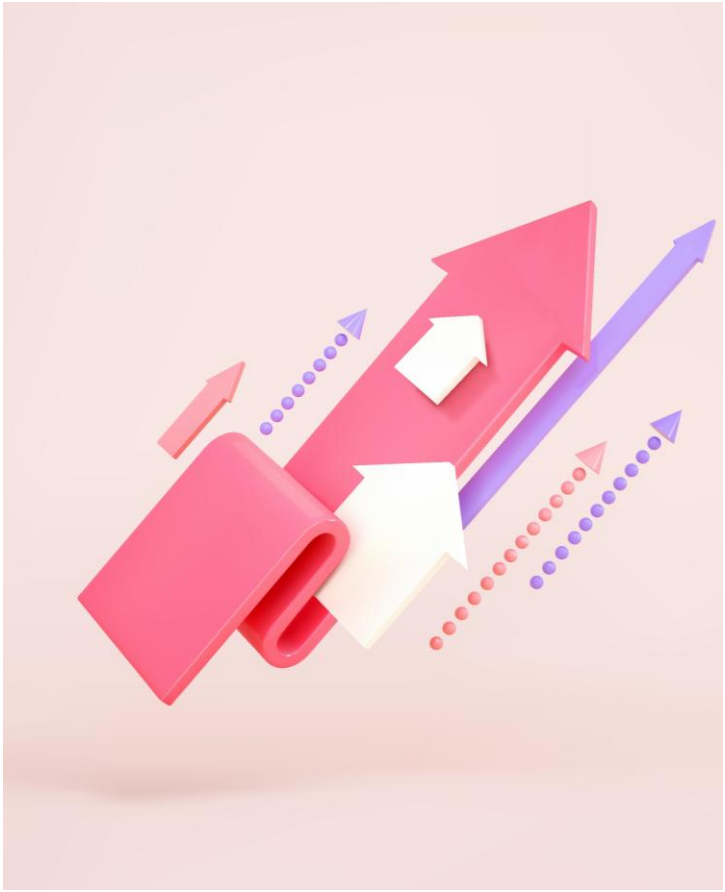
- Слишком много беспокойства – это плохо!
- Как раз достаточно беспокойства - бдительность, работоспособность, успех!

Правда про математику

1. Наше отношение к математике часто исходит от других людей - наших родителей, сверстников, традиций (мне особенно не нравится утверждение, что мальчики лучше разбираются в математике, чем девочки). Но на этом семинаре мы попытались показать, что отношение к математике можно изменить на позитивное.
2. Большинство людей преуспевают в математике и постоянно ею пользуются. Математика в школе требует непредвзятости и отношения к учебе. Иногда нам приходится отказываться от “того, как мы всегда это делали”, и учиться тому, как этого хотят от нас инструктор и книга, чтобы добиться успеха. Помните, что математические способности не определяют нас; это ступенька к тому, чем мы действительно хотим заниматься.
3. Математика - это язык, навык и искусство, и мы не можем рассчитывать на успех в любом из них без практики и упорства.
4. Математика для всех.

Механизмы преодоления трудностей

Когнитивные стратегии:	Позитивный разговор с самим собой,
	принципы установки на рост,
	переосмысление ошибок как возможностей для обучения.
Поведенческие техники:	расписание занятий,
	активные методы обучения,
	обращение за помощью, когда это необходимо.
Техники снижения стресса:	упражнения на осознанность,
	глубокое дыхание,
	краткая медитация.



Вывод

ВЫ - ключ к преодолению своей ТРЕВОЖНОСТИ по поводу МАТЕМАТИКИ!

- Признайте свою тревожность по поводу математики и возьмите на себя ответственность за нее. Затем составьте план борьбы с ней.
- Будьте готовы. Приобретите хорошие привычки в учебе.
- Научитесь расслабляться. Выберите технику, которая, по вашему мнению, будет работать на вас, и используйте ее.
- Привыкайте к новому подходу. Представьте, что у вас все хорошо с математикой. ВЫ способны к математике!